

合要求的试剂和部分吸管。每变动1次比色计或光度计的灯泡、光电池时,就重新校正1次曲线。加强了对仪器、试剂的管理,严格洗涤程序,从而有效地排除了大部分实验的干扰因素,保证了临床生化检验质量和质控工作的正常进行。

(二)坚持自我控制:独立进行操作,是实验工作的特点。自我控制就是实验者在操作时应树立高度的负责精神,培养严、细、实的工作作风,严格按操作规程进行实验。为此,我科制定了“三查六把关”的措施,即查姓名、查标本、查检验目的。六把关是:把好仪器、试剂、操作、计算、漏检和书写关。对有特殊波动或异常的结果,主动做重复试验。通过强化自控以达到最佳的工作状态。

(三)强调相关控制:虽然相关控制在质量控制中只占有辅助的位置,但它对防止分析中的偶然误差是十分有效的。为了提高实验结果的可靠性,我们根据某些实验项目互相有着密切联系的特点,采取了几项相关实验对照。例如:血清蛋白的结果与肝功能浊度相对照;黄疸指数与尿三胆相对照;血糖与尿糖结果相对照;异常生化结果与患者的临床症状相对照;用第一次质控血清的结果与各次各批质控血清的结果相对照(即每次质控均用第一次血清同批测定,以此结果来衡量本批结果)。采用这些相关对照与互相对

照结果的方法,能收到比较好的质量控制效果。如有一次我们测定患者血糖值高于正常值好几倍,而尿糖是阴性。就主动与临床科联系,结果查明因患者低血糖输液时,从输液管中抽血做的化验,血标本中混入了葡萄糖,使测定结果奇高,防止了1次因采集标本不当,导致错误结果的报出。

(四)加强逐级控制:上级控制下级,一级控制一级,这是提高和考核检验工作质量必不可少的步骤。我们采取的方法是:

1. 利用室内质控,控制日常生化检验质量。
2. 由分工抓基础控制的技术骨干,不定期抽查仪器与试剂质量。
3. 生化组组长与科领导经常检查“质控图”和记录、掌握检测质量情况。
4. 坚持参加室间质控,接受上级对我们实验质量的考核。

(五)注意反馈控制:利用“质控中心”下发的反馈信息,对照本实验室所测的各项结果,找出误差原因,认真校正实验,这是提高检测质量,减少分析误差的关键环节。例如,在第三批第一次质控中,反馈信息提示我们检测胆固醇结果偏低而失控。经查原因是乙醇提取步骤混合不充分。找出了失控原因,及时纠正,使第二次质控的结果上升为B级,以后5次均达A级水平。

## • 临床药学 •

### 心得安与一些药物相互作用

海军总医院 孙志实

作为第一个进入临床应用的 $\beta$ -肾上腺素能阻断剂——心得安,除用于心血管疾病的治外,还应用于青光眼、偏头痛以至催产、流行性出血热等多种疾病。随着应用范围的

不断扩大,且又常与其它药物并用,致使相互作用日益增多,有的甚至引起严重后果。

脂溶性心得安口服后吸收迅速、完全。它主要在肝脏代谢,其产物是葡萄糖苷酸结

合物和仍具有 $\beta$ -受体阻滞活性的4-羟心得安。但形成后者的途径易被饱和,故在大剂量或长疗程用药时,4-羟心得安的血药峰值浓度不会升高。此外,心得安在肝脏高亲和力结合部位易饱和,因此大剂量口服时生物利用度较高,同时它在血浆中与 $\alpha$ -酸性糖蛋白、白蛋白的结合率为85~93%,长期用药不仅发生蓄积作用,而且其血浆浓度的个体差异也很大(可差20倍)。首过效应、年龄、吸烟、遗传等因素皆有影响。其全身清除率决定于肝血流量。它也易透过血脑屏障。因此,它在脑组织中的浓度比亲水性的氨酰心安(Atenolol)高出10~20倍,故其中枢神经系统的不良反应较多。

### 药物对心得安体内处置的影响

1次饮酒(50%, 60ml)可减少心得安的吸收率,增加其清除率。氢氧化铝胶可减少心得安的生物利用度,使其峰值血浓度平均减少57%,血浆浓度——时间曲线下面积减少58%。少量肝素就可以置换出结合率高的心得安,使其游离部分的浓度从9.9%增到13.4%。此外,游离部分的增加尚与游离脂肪酸的水平增高相一致,推测是由于肝素促进脂蛋白酯酶释放的结果,游离脂肪酸的增加又促使更多的药物进入红细胞,形成心得安血浓度偏低的假象。

药酶的诱导与抑制对心得安的消除也有很大影响,如降脂酰胺、苯妥英钠、苯巴比妥、利福平以及乙醇等,均可因酶促作用增加,消除或显著降低心得安血浓度。反之,氯丙嗪、甲氟咪胍等又因酶抑作用而使心得安的血浓度增高。例如,当与氯丙嗪并用时,可使心得安的口服清除率减少约30%,血液稳态浓度和药理作用均增强。甲氟咪胍通过竞争药酶而减少心得安的代谢。同时,还减少肝血流而使其消除率降低。一般短期并用后,口服清除率下降约25%,而长期并用则可下降约50%,重者可出现心动过缓。奎尼

丁也与上述药物类似,通过抑制心得安的代谢,而使心得安的血浓度增加2~3倍。至于利尿对心得安的影响,目前尚无定论。此外,胍苯哒嗪也因酶抑作用,使口服心得安的时间曲线下面积增加约60~75%。这既是减少了“首过效应”,也是脾血流减少的结果。

### 心得安对其他药物的影响

心得安主要通过酶抑或减少肝血流影响一些药物在体内的处置。如通过抑制安替比林的羟化而使其清除率显著下降30~37%左右,清除半衰期延长。又如在10例精神分裂症患者的临床观察表明,大剂量心得安可使氯丙嗪血浓度增加,严重者可出现谵妄、癫痫大发作、光敏感等不良反应,其机制未明。停用心得安后即迅速缓解。此外,心得安40mg, 1日4次还可使茶碱的清除率减少约1/3,由于心得安不能用于气道梗阻患者,因此,这些相互作用较少见到。心得安还可阻止甲状腺素转变成具有活性的三碘甲状腺氨酸( $T_3$ )。因此,低甲状腺素患者由于心血管疾病需并用心得安时, $T_3$ 的血浓度可降低,并且促甲状腺激素与体重亦减少。

心得安的 $\beta$ -受体阻滞作用可使心输出量与肝血流量减少,从而明显降低单剂利多卡因的清除率,使持续滴注的患者稳态血浓度约增加30%。最近有人报告6例非吸烟的健康男性的实验结果,当心得安40mg,每6小时1次,与利多卡因2.5~3.0mg/kg并用时,利多卡因清除率由原来的每公斤体重每小时 $0.88 \pm 0.281$ 降至 $0.47 \pm 0.161$ ,即减少46.6%。作者在探讨机制时认为,除原来认为是阻滞 $\beta$ 受体,使心脏指数和肝血流量均减少25%以外,还与抑制肝细胞摄取利多卡因和肝氧化酶有关。也有人认为,血清中利多卡因的浓度增加,是由于急性心肌梗塞时,血清中 $\alpha_1$ -酸性糖蛋白增加,使利多卡因的蛋白结合率随之增加、清除率下降所致,而作者的实验表明,心得安对 $\alpha_1$ -酸性糖蛋白量并

无明显影响。此外,虽然心得安的蛋白结合率较高,但与置换蛋白结合部位无关,如发生置换反应,利多卡因的清除率应该增加而不是降低。

心得安严重中毒时,可发生心动过缓,低血压,以及伴有源性休克的明显的心脏抑制,一般均采用阿托品或异丙肾上腺素治

疗。然而阿托品却常常无效,而异丙肾上腺素的剂量又不易掌握,当用胰高血糖素时则无上述问题。其作用机制不是抑制 $\beta$ 受体,而是兴奋心脏,也不像异丙肾上腺素那样易引起心律失常,剂量为1次5~10mg,静脉注射。用后未见高血糖症,但偶有呕吐发生,可考虑试用。

## • 新药介绍 •

### 一种治疗胆囊(道)疾患的国产新药——胆通

157医院 汪秋舫

胆囊(道)疾患是一类常见病多发病,常用治疗药物有猪胆汁、牛胆酸钠、去氢胆酸、鹅去氧胆酸、茵陈酮、利胆醇、利胆酚、胆维他等。最近,广州市医药工业研究所仿制合成一种治疗此类疾病的良药——胆通,已通过鉴定,并投入批量生产,供应市场。

胆通(Hymecromene)为香豆素的一种衍生物。本品原系一种化学试剂,1970年有人报道本品具有利胆作用。1970年以后,屡见临床应用的报道。我国生产的本品,命名为胆通,系白色棱形或针状结晶,无臭,无味,在甲醇、丙酮中略溶,乙醇中微溶,水中不溶。各种溶液均具有较强的荧光。熔点188~192℃。经药理实验表明:本品能缓和而持续

地促使胆汁分泌,并使俄狄氏括约肌松弛,具有显著的利胆和解痉作用;还有一定的镇痛作用。近2年来,经广州军区总医院、中山医学院附属第一医院、广东省人民医院等用于治疗胆囊(道)炎胆结石、胆囊手术后综合征等165例,其中男性70例,女性95例。患者口服本品1次0.4g(每胶囊0.2g)1日3次,3周为一疗程,一般用1~2个疗程。结果:153例有效,有效率为92.7%,其中80例显效,显效率为48.5%。本品的毒性很低,副作用很少。165例患者服用后,仅有个别患者出现头晕、腹胀、胸闷、皮疹等副作用,减量或停药后,自行消失;未发现对肝、肾和造血系统有损害作用。

## • 经验谈 •

### 浅谈腰椎穿刺体会

第四军医大学第二附属医院神经内科门诊 陈菊文

腰椎穿刺是神经系统疾病常用的辅助诊断方法,也用于某些治疗。现就我们5年来门诊700例腰椎穿刺的体会总结如下。

检查前除应了解检查目的及有无禁忌证(如生命体征变化、明显的视乳头水肿或穿刺部位有感染病灶等)外,还应做好患者的思想工作,消除其顾虑,以取得充分配合。

#### 穿 刺 方 法

1. 体位:体位正确与否和穿刺的成败关系很大。通常采用侧卧位,头及髋部应尽量前屈,双手抱膝使脊柱成一弓形,并与床沿平行,整个躯体还应与床面垂直,以卧硬板床为好。

2. 穿刺点的选择:一般选用腰<sub>3-4</sub>或腰<sub>4-5</sub>椎间隙,前者位于两髂嵴峰连线与脊柱相交处的正中